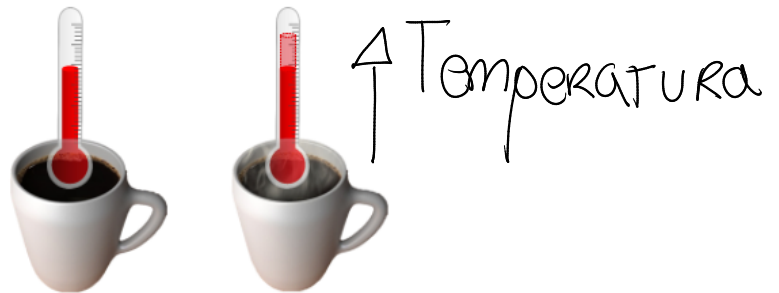
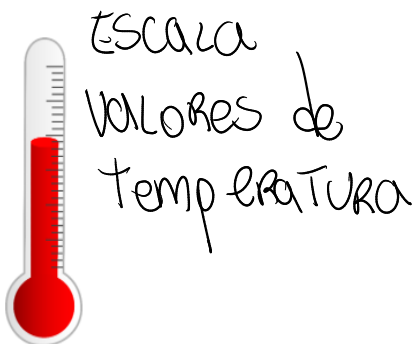
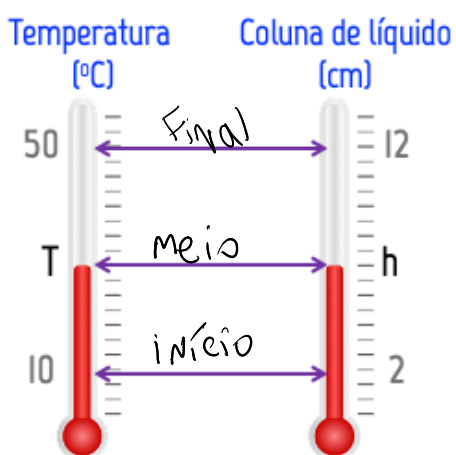


Escalas Termométricas – Parte 01

ESCALAS TERMOMÉTRICAS



COMO RELACIONAR AS ESCALAS?

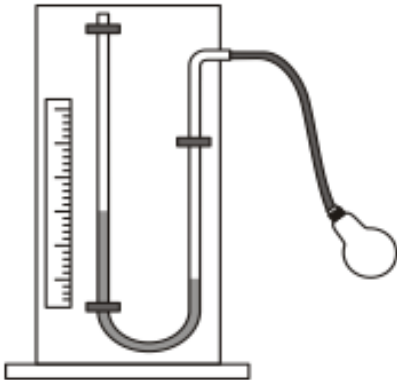


$$\frac{M - i}{F - i} = \frac{M - i}{F - i}$$

$$\frac{T - 10}{50 - 10} = \frac{h - 2}{12 - 2}$$

Exercício 01

(Unesp) Um termoscópio é um dispositivo experimental, como o mostrado na figura, capaz de indicar a temperatura a partir da variação da altura da coluna de um líquido que existe dentro dele. Um aluno verificou que, quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido era de 10 °C, ele indicava uma altura de 5 mm. Percebeu ainda que, quando a altura havia aumentado para 25 mm, a temperatura era de 15 °C.



Quando a temperatura for de 20 °C, a altura da coluna de líquido, em mm, será de

- | | | |
|---------------|-----|------|
| a) 25. | T | h |
| b) 30. | | |
| c) 35. | 10° | 5mm |
| d) 40. | 15° | 25mm |
| e) 45. | 20° | X |

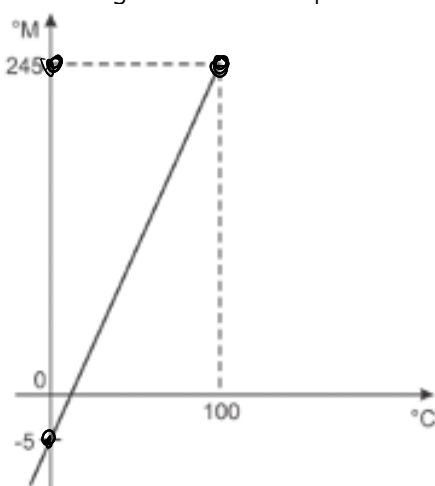
$$\frac{M-1}{F-1} = \frac{M-1}{F-1}$$

$$\frac{15-10}{20-10} = \frac{25-5}{X-5}$$

$$\frac{5}{10} = \frac{20}{X-5} \Rightarrow X-5 = 40 \Rightarrow X = 40+5 = 45 //$$

Exercício 02

(Mackenzie) Uma escala de temperatura foi criada e batizada com o nome "Escala Mackenzie °M". Como parâmetros, foram atribuídas as temperaturas de - 5 °M e 245 °M para os pontos de fusão e ebulição da água a nível do mar, respectivamente. A situação descrita acima pode ser observada a partir do gráfico abaixo, que relaciona a escala Mackenzie com a escala Celsius.



A temperatura, na escala Celsius [°C] que corresponde a 45 °M é de

- | | | |
|-----------------|---|------|
| a) 10 °C | T | h |
| b) 20 °C | F | 100 |
| c) 30 °C | | 245M |
| d) 35 °C | i | 0 |
| e) 15 °C | M | X |
| | | -5 |
| | | 45M |

$$\frac{M-1}{F-1} = \frac{M-1}{F-1}$$

$$\frac{X-0}{100-0} = \frac{45-(-5)}{245-(-5)} = \frac{X}{100} = \frac{50}{250} = \frac{5000}{2500} = 20 //$$